

实训 子网划分实践

一、实验目的

- (1) 理解子网掩码相关原理，掌握通过子网掩码划分子网的方法。
- (2) 可变长子网掩码 (Variable Length Subnet Mask, VLSM) 的原理及子网划分的方法

二、相关理论

子网掩码是一个 32 位地址，在没有划分子网前，IP 地址分为网络号和主机号两部分。例如 C 类网络 IP 地址格式如下：

网络号 (24bit)	主机号 (8bit)
-------------	------------

若要将一个网络划分为若干个子网，可以从主机号中取出 n 位作为子网号，此时可划分出 2^n 个子网。例如若要将一个 C 类网划分为 8 个子网，则应用公式：

$$2^n \geq N \quad \text{即} \quad 2^n \geq 8 \Rightarrow n=3$$

说明子网位数为 3 位，将会从主机位中借出最高的三位作为子网位，剩余的 5 位仍然作为主机号使用，相应的子网掩码也有原先的 255.255.255.0，变成了 255.255.255.224。则 IP 地址格式如下：

网络号 (24bit)	子网号 (3bit)	主机号 (5bit)
----------------	---------------	---------------

VLSM:

当利用子网划分技术来进行 IP 地址规划时，经常会遇到各子网主机规模不一致的情况。例如，对一家企业或公司来说，可能在公司总部会有较多的主机，而分公司或部门的主机数会相对较少。为了尽可能地提高地址利用率，必须根据不同子网的主机规模来进行不同位数的子网划分，从而会在网络内出现不同长度的子网掩码长度并存的情况。通常将这种允许在同一网络范围内使用不同长度子网掩码的情况称为可变长子网掩码 (Variable Length Subnet Mask, VLSM)。

三、实验内容

- (1) 等长子网掩码划分
- (2) VLSM 子网划分

四、实验步骤

情景 1：现在有一个学校的计算机系，新建了三个实验室，主机数量分别是 62 台、48 台、50 台。现给一 C 类网络地址 192.168.1.0/24，请将其进行子网划分，并分配给这三个实验室使用，如图 5-24。

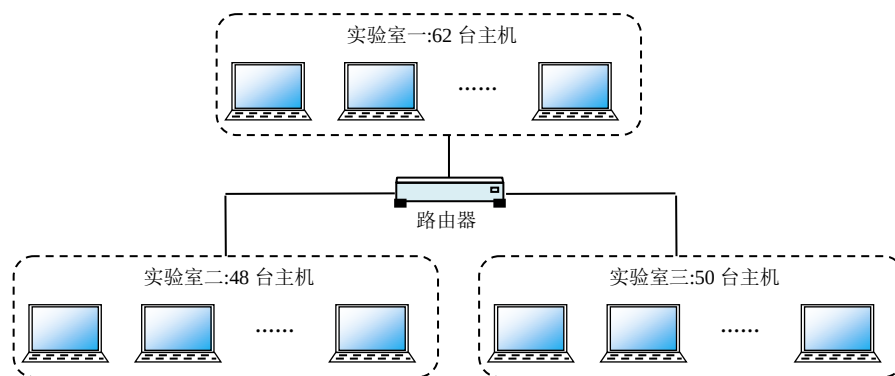


图 5-24 实验室结构图

(1) 按照子网数量进行划分，子网数量为 3，则应用公式：

$$2^n \geq N \quad \text{即} \quad 2^n \geq 3 \Rightarrow n=2$$

$n=2$ ，说明子网位数为 2 位，将会从主机位中借出最高的两位作为子网位，剩余的 6 位仍然作为主机号使用，相应的子网掩码也由原先的 _____，变成了 _____，如图 5-25。

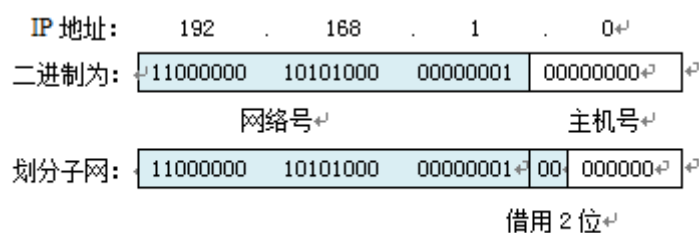


图 5-25 借用 2 位作为子网位

(2) 利用借出的 2 位可以组成 $2^2=4$ 个子网号，可以任选三个用于三个实验室，如图 5-26

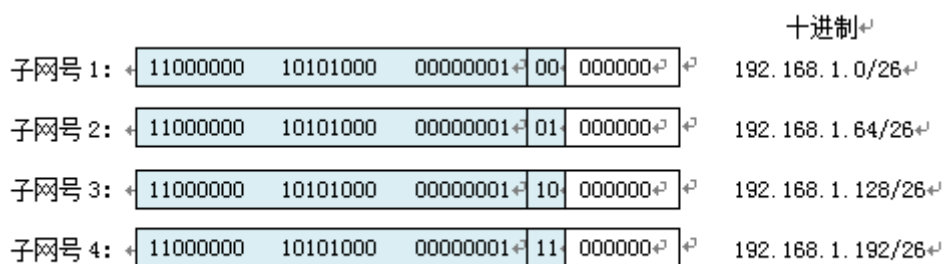


图 5-26 划分子网后的子网号

(3) 请完成下面表格

部门	网络号	子网掩码	IP 地址范围	网关
实验室一				
实验室二				
实验室三				

情景 2：某公司甲分配了一段 IP 地址 192.168.1.0/24，现在该公司有两层办公楼（1 楼和 2 楼），统一从 1 楼的路由器上公网。1 楼有 100 台电脑联网，2 楼有 53 台电脑联网，如图 5-27。如果你是该公司的网管，你该怎么去规划这个 IP？

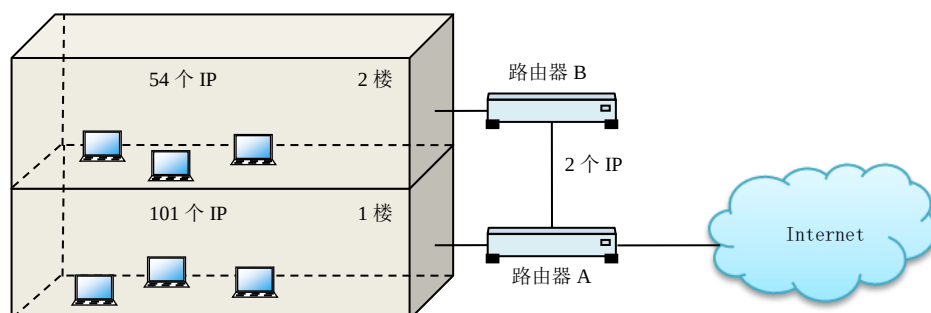


图 5-27 公司网络部署情况

（1）为满足 1 楼主机 IP 地址的需求，利用公式 $2^n - 2 \geq N$ ，即 $2^n - 2 \geq 101$ ，得出主机所占位数 $n=7$ ，则子网号位数为 1，这时将原先的网络地址划分成了 2 个子网，可以将第 1 个子网号 192.168.1.0/25 分配给 1 楼使用（也可以将第 2 个子网给 1 楼使用），另一个网段给 2 楼和路由器之间使用，如图 5-28。需要注意的是网络号已经变成了 25 位，子网掩码由 _____ 变成了 _____。

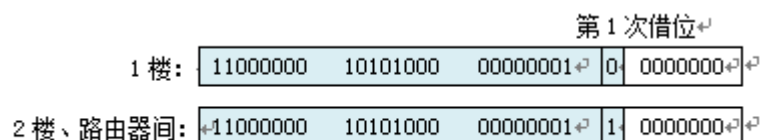


图 5-28 根据部门 A 主机数量划分子网

（2）将 192.168.1.128/25 这个网络号分配给 2 楼和路由器之间使用。利用公式 $2^n - 2 \geq N$ ，即 $2^n - 2 \geq 54$ ，得出需要占用 6 为主机位，这时还剩 1 位为子网号。这时可以将子网号为 192.168.1.128/26 的网络地址分配给 2 楼使用，另一个 192.168.1.192/26 给路由器之间使用，如图 5-29。需要注意的是网络号已经变成了 26 位，子网掩码由 _____ 变成了 _____。

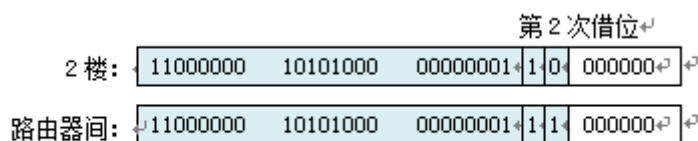


图 5-29 根据部门 B 主机数量进一步划分子网

（3）由于两个路由器连接的网段只需要两个 IP 地址，因此继续将 192.168.1.192/26 网络地址划分。利用公式 $2^n - 2 \geq N$ ，即 $2^n - 2 \geq 2$ ，得出需要占用 2 为主机位，即网络号为 30 位，如图 5-30。则两个路由器 IP 地址分别为 _____、_____。

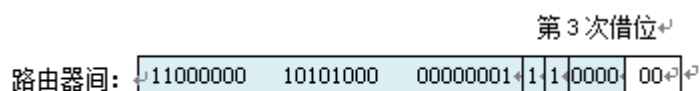


图 5-30 第三次划分子网

(4) 请完成下面表格

部门	网络号	子网掩码	IP 地址范围	网关
1 楼				
2 楼				
路由器之 间网络				

五、实验思考与体会